

數學科教師共備手冊

國中課程

單元2

分數的運算



數學新世界

2018年08月 編印

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他

分數的運算

一、單元名稱：分數與分數四則運算、因數、倍數、質數、短除法

二、反思提問：

1. 我們什麼時候會用到分數？分數本質上想用來表示什麼？

2. 將下面 7 塊蛋糕平分給 2 人，你會怎麼分呢？每個人可以拿到多少？
怎麼講呢？

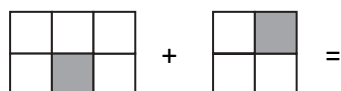


3. 「 $\frac{2}{3}$ 」應該怎麼念？

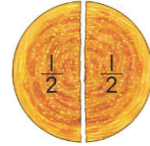
(1)三，分之二 (2)三分，之二 (3)三分之，二。

4. 請問 $\frac{1}{2}$ 張 Pizza 比較大，還是 $\frac{1}{4}$ 張 Pizza 比較大？

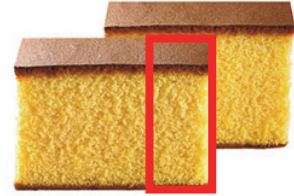
5. 請算出下面圖示中灰色部分的大小。



6. 右邊的圖示中 $\frac{1}{2}$ 這個數字想要表達的意思是什麼呢？先唸唸看，如果覺得怪怪的，那麼，要怎麼改比較好？



7. 右圖紅色框框內的蛋糕大小算不算是1塊蛋糕的 $\frac{1}{3}$ 呢？怎麼檢查呢？



8. 有1盒Pizza平分成8片，被吃掉5片，下面有兩種方式來表現剩下的Pizza，在什麼情況下你會用(1)？在什麼情況下你會用(2)？

(1) 剩下3片 (2) 剩下 $\frac{3}{8}$ 盒。

9. 分數，是「先分再數su」，以這樣的觀點來看「真分數」和「假分數」的真和假，它的道理是什麼？

10. 哥哥和姊姊各有1塊相同大小的蛋糕，如果哥哥分給弟弟 $\frac{1}{2}$ 塊，姊姊分給弟弟 $\frac{1}{3}$ 塊，弟弟會怎麼說他拿到多少的蛋糕呢？

11. 我們在操作什麼計算時，會較頻繁的使用因數、倍數和質數呢？

12. 「1」不是質數也不是合數的道理是什麼？質數和合數的差別是什麼？
『質』數是想要用來標記數的什麼性質？

13. 我們會利用短除法計算兩數以上的最大公因數和最小公倍數，怎麼說明短除法的計算過程，才能讓學生可以理解這個做法，每一個步驟背後的涵義，而不是背下短除法的寫法。

3	12	18	15
2	4	6	5
	2	3	5

14. 教分數的加減法，最主要應該好好談清楚的核心概念是什麼？在什麼情況下，分數的運算跟整數一模一樣？

15. 教分數的乘法，最主要應該好好談清楚的核心概念是什麼？

怎麼跟學生說明 $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$ 和 $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7}$ ？

16. 整數的除法和分數的除法，它們的異同是什麼？

在做小數的除法時，我們是如何進行的？其核心想法是什麼？

17. 怎麼跟學生說明 $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5}$ ，才不會只是在記「乘以一個分數等於乘上它的倒數」這個算則？

18. 請列出學生學習這個單元常見的錯誤想法，我們可以怎麼說清楚來幫助學生澄清概念？例如：

(1) 將 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 計算成 $\frac{1+1}{2+3}$ 。(2) 題目： $\frac{2}{3} = \frac{2+()}{3+6}$ ，將()內的數字也寫 6。

三、試著撰寫下面名詞的核心概念。

分數

分數的運算

因數

倍數

質數

短除法

四、試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
分數			
分數的運算			
因數			
倍數			
質數			
短除法			

五、觀摩、討論&修改

1.參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics

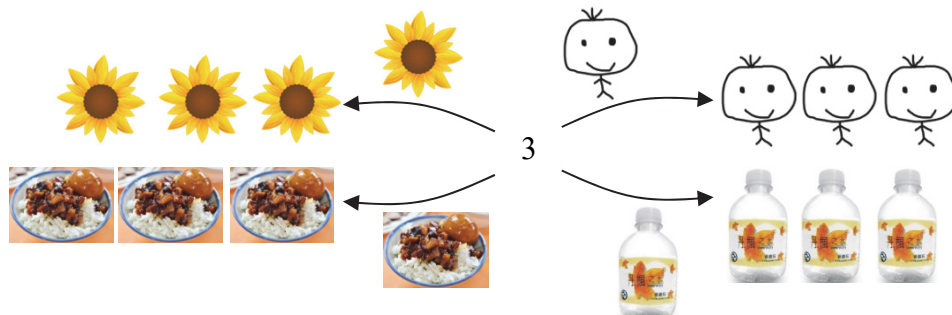
即可透過關鍵字查詢下面影片。

- (1)數學新世界--CA 談數學--20180613 彰化縣大湖國小 教案設計討論 (分數 1:02:20~1:20:20)
 - (2)數學新世界--CA 談數學--20180319 臺東縣初來國小 入班教學 五年級分數的意義和分數乘法
 - (3)數學新世界--CA 談數學--20180528 彰化縣豐崙國小 四年級 入班教學 等值分數 part2
 - (4)數學新世界--CA 談數學--20180319 臺東縣初來國小 入班教學 六年級分數除法
 - (5)談「短除法」擷取自 數學新世界--CA 談數學--20170920 彰化縣民生國小 除法 短除法 part2
- 2.針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。
 - 3.找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

六、學習單：完整版請參考數學新世界五、六、七年級教材

分數

1. 我們會使用數字3講出3個人、3杯飲料、3瓶水、3朵花、3碗飯...，如果把3換成4，會變成什麼呢？3或4這樣的數字發揮了什麼作用呢？



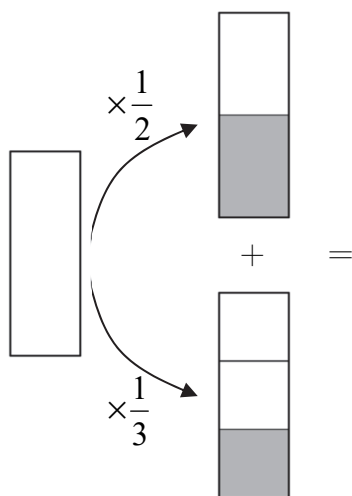
2. 下面有幾種錯誤表示 $\frac{1}{2}$ 的圖形，請你修正成正確的。



3. 阿寶家裡有3個小孩，糖果要買幾個才不會有分配不公平的問題呢？有哪幾種買法？
4. 把相同大小的橡皮筋串成一串，將橡皮筋一起拉長或一起變短的時候，什麼改變了，但什麼關係不會改變呢？



5. 請利用畫圖畫出 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$



$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = 2 \times \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = 3 \times \frac{1}{6}$$

從不一樣大塊
變成一樣大塊

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = 5 \text{ 個 } \frac{1}{6}$$

小提問 1：

哪一種說法比較好？

☐ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 等於 2 塊

☐ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ 等於 1 小塊 + 1 大塊

小提問 2：

從分開算到一起算

怎麼把不一樣大塊(分開算)

變成一樣大塊(一起算)呢？

6. 分得越細，拿得越多；併的越多，拿得越少 ⇨ 才能保證拿到一樣大

(1) 填入適當的數字讓等號成立 (2) 填入適當的數字讓等號成立

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2 \times ()}{3 \times ()} = \frac{2 \times ()}{3 \times ()} = \frac{2 \times ()}{3 \times ()} \quad \frac{24}{36} = \frac{24 \div 2}{36 \div 2} = \frac{24 \div ()}{36 \div ()} = \frac{24 \div ()}{36 \div ()} = \frac{24 \div ()}{36 \div ()}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & \parallel \\ \frac{4}{6} & \frac{()}{()} & \frac{()}{()} & \frac{()}{()} & \frac{12}{18} & \frac{()}{()} & \frac{()}{()} \end{array}$$

小結論： $\frac{2}{3}$ 把 $\frac{1}{3}$ 再分成 5 份 = $\frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{10}{15}$ 擴分

把 5 個 $\frac{1}{5}$ 併成 1 個 $\frac{1}{3}$ = $\frac{10}{15} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5}$ 約分 $\frac{2}{3}$

7. 請將下面的分數變成最簡單的分數

提示：從比較小的數字做分解，再檢查是不是可以和比較大的數字進行約分

(1) $\frac{8}{10}$

(2) $\frac{12}{15}$

(3) $\frac{1}{18}$

(4) $\frac{30}{20}$

數字分解是為後面的通分求公倍數做準備

8. 請仿照數字 1-10 的分解，完成 11-50 數字的徹底分解

1 不用考慮	11	21	31	41
2 無法分解	12	22	32	42
3 無法分解	13	23	33	43
4=2×2	14	24	34	44
5 無法分解	15	25	35	45
6=2×3	16	26	36	46
7 無法分解	17	27	37	47
8=2×4=2×2×2	18	28	38	48
9=3×3	19	29	39	49
10=2×5	20	30	40	50

9. 想求 $\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$ 的數值

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{5 \times 5}{6 \times 5} = \frac{5 \times 6}{6 \times 6} = \dots$$

$$\begin{array}{ccccc} \frac{10}{12} & \frac{15}{18} & \frac{20}{24} & \frac{25}{30} & \frac{30}{36} \\ \parallel & \parallel & \parallel & \parallel & \parallel \\ \frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \dots \\ \frac{6}{8} & \frac{9}{12} & \frac{12}{16} & \frac{15}{20} & \frac{18}{24} \end{array}$$

10. 想求 $\frac{11}{30} + \frac{5}{24}$ 的數值

把分母變成一樣大最簡單的算法如下：

$$\frac{11}{30} = \frac{11 \times 24}{30 \times 24}$$

$$\frac{5}{24} = \frac{5 \times 30}{24 \times 30}$$

但是，數字越小越好算，有機會讓分母變小嗎？

11. 把公倍數變小！

30×24 是 30 的 24 倍也是 24 的 30 倍

所以，24×30 是 30 和 24 的公倍數

$$\begin{array}{rcl} & 24 & \times \quad 30 \\ & \text{徹底分解} & 2 \times 2 \times 2 \times 3 \\ & \text{相同共用} & 2 \times 2 \times 3 \\ & \text{相同共用} & 2 \times 2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \times \\ \boxed{2} \\ \boxed{2} \quad \boxed{3} \\ \text{共用的} \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & 2 \times 3 \times 5 & \\ & 3 \times 5 & \\ & 5 & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{少} \times 2 \\ \text{少} \times 3 \end{array}$$

30 和 24 的公倍數

從 24×30 簡化為 2×2×2×3×5

24 最少必須多乘_____變成 30 跟 24 的公倍數

30 最少必須多乘_____變成 30 跟 24 的公倍數

我們稱_____是 30 和 24 的最小公倍數

我們稱_____是 30 和 24 的最大公因數

因此 $\frac{11}{30} + \frac{7}{24} = \frac{11 \times 4}{30 \times 4} + \frac{7 \times 5}{24 \times 5} = \frac{44 + 35}{120} = \frac{79}{120}$

12. 請仿照第 11 題把公倍數變小的做法，計算 $\frac{8}{45} + \frac{7}{30}$ 的數值。

小結論：

1. 短除法—把公倍數變小的簡化寫法

$$\begin{array}{r|l} 2 & 24 \times 30 \\ \times 3 & 12 \times 15 \\ \times & 4 \times 5 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r|l} 2 & 24 \quad 30 \\ 3 & 12 \quad 15 \\ & 4 \quad 5 \end{array}$$

2. 通分就是分數分別擴分成相同分母的公倍數
分母一樣大代表一樣大塊才能一起算

13. 計算 $\frac{5}{24} + \frac{7}{36} + \frac{9}{40}$ 的數值。

短除法做到這裡，已經做出了什麼呢？

短除法做到這裡，公倍數還可以再簡化嗎？

$$\begin{array}{r|l} 2 & 24 \quad 36 \quad 40 \\ 2 & 12 \quad 18 \quad 20 \\ & 6 \quad 9 \quad 10 \end{array}$$

14. 負數的負代表什麼意思？負數又具有什麼功能呢？「 $-a$ 」是正數還是負數呢？

15. 為什麼 $\frac{-2}{3} = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$ ？

$-\frac{2}{3}$ 可唸成「負 $\frac{2}{3}$ 」，也可以唸成「負的 $\frac{2}{3}$ 」

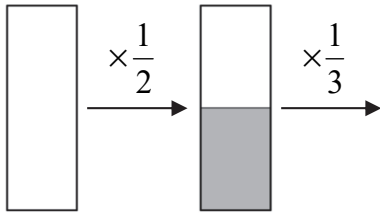
16. $-2\frac{1}{3}$ 應該唸成「負的 2 又 $\frac{1}{3}$ 」=「 $-(2 + \frac{1}{3})$ 」，還是「負 2 又 $\frac{1}{3}$ 」=「 $-2 + \frac{1}{3}$ 」呢？

17. $\frac{2}{3} + (-\frac{1}{2}) =$

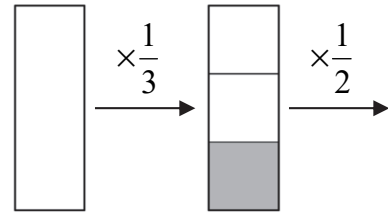
18. $-\frac{5}{12} - \frac{2}{15} =$

19. $-\frac{3}{5} - (\frac{2}{3} - \frac{1}{2}) =$

20. 請利用畫圖畫出 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$



21. 請利用畫圖畫出 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$



22. 請寫出右邊計算的想法 $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7} = 3 \times \frac{1}{5} \times 2 \times \frac{1}{7} = 3 \times 2 \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{7} = \frac{3 \times 2}{5 \times 7} = \frac{6}{35}$

23. $\frac{2}{3} \times (-\frac{4}{7}) =$

24. $-\frac{3}{5} \times (-\frac{7}{12}) =$

25. $-\frac{4}{5} \times (-\frac{3}{2}) \times (-\frac{3}{4}) =$

26. 我們從第 4 題知道橡皮筋一起拉長一起變短時，長度會改變，但是彼此之間的倍數不會改變。

想想看，下面的運算過程的想法是什麼？

$$\begin{aligned}
 & \frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{7}} \div \frac{2}{7} \\
 & \begin{array}{c} \times 7 \downarrow \\ \frac{3}{5} \times 7 \end{array} \div \begin{array}{c} \times 7 \downarrow \\ 2 \end{array} \\
 & \begin{array}{c} \times \frac{1}{2} \downarrow \\ \frac{3}{5} \times 7 \times \frac{1}{2} \end{array} \div \begin{array}{c} \times \frac{1}{2} \downarrow \\ 1 \end{array} \\
 & = \frac{3}{5} \times \frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

小提問：

除以一個數相當於是乘以這個數的倒數
乘以倒數的目的是什麼呢？

27. $\frac{2}{3} \div (-\frac{4}{7}) =$

28. $-\frac{3}{5} \div (-\frac{7}{12}) =$

29. $-\frac{4}{5} \div (-\frac{3}{2}) \times (-\frac{3}{4}) =$

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>